

Lista 12 - Métodos da Matemática Aplicada I

Problema de Sturm-Liouville

Professor João Paulo Pitelli

1. (Arfken)

a) Coloque a equação de Laguerre

$$xy''(x) + (1-x)y'(x) + ny(x) = 0$$

em sua forma auto-adjunta. Qual a função peso, neste caso?

b) Coloque a equação de Hermite

$$y''(x) - 2xy'(x) + 2ny(x) = 0.$$

em sua forma auto-adjunta. Qual a função peso, neste caso?

c) Coloque a equação de Chebyshev (tipo I)

$$(1-x^2)y''(x) - xy'(x) + n^2y(x) = 0.$$

em sua forma auto-adjunta. Qual a função peso, neste caso?

2. (Arfken) Mostre o seguinte quando a equação diferencial linear de segunda ordem é expressa na forma auto-adjunta:

a) O wronskiano é igual a uma constante dividida pelo coeficiente inicial p :

$$W(x) = \frac{C}{p(x)}.$$

b) Uma segunda solução é dada por

$$y_2(x) = Cy_1(x) \int^x \frac{dt}{p(t)[y_1(t)]^2}.$$

3. (Arfken) $U_n(x)$, o polinômio de Chebyshev (tipo II), satisfaz a seguinte EDO (Eq. 13.101):

$$(1-x^2)U_n''(x) - 3xU_n'(x) + n(n+2)U_n(x) = 0.$$

a) Localize os pontos singulares que aparecem no plano finito e indique se são regulares ou irregulares.

b) Coloque essa equação na forma auto-adjunta.

c) Identifique o autovalor completo.

d) Identifique a função peso.

4. (Arfken) Para o caso muito especial em que $\lambda = 0$ e $q(x) = 0$, a equação autovalor na forma autoadjunta torna-se:

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{du(x)}{dx} \right] = 0,$$

que é satisfeita por:

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{p(x)}.$$

Use isso para obter uma “segunda” solução para as seguintes equações:

- a) Equação de Legendre,
 - b) Equação de Laguerre,
 - c) Equação de Hermite.
5. (Arfken) Considere as soluções das equações de Legendre, Chebyshev, Hermite e Laguerre como sendo polinômios. Mostre que os intervalos de integração que garantem que as condições de contorno do operador hermitiano serão satisfeitas são:

- a) Legendre: $[-1, 1]$,
- b) Chebyshev: $[-1, 1]$,
- c) Hermite: $(-\infty, \infty)$,
- d) Laguerre: $[0, \infty)$.

6. (Arfken)

- a) Seja A um operador não hermitiano, mostre que:

$$A + A^\dagger \quad \text{e} \quad i(A - A^\dagger)$$

são operadores hermitianos.

- b) Usando o resultado anterior, mostre que todo operador não hermitiano pode ser escrito como uma combinação linear de dois operadores hermitianos.
7. (Arfken) As funções $u_1(x)$ e $u_2(x)$ são autofunções do mesmo operador hermitiano, mas correspondem a autovalores distintos λ_1 e λ_2 . Prove que $u_1(x)$ e $u_2(x)$ são linearmente independentes.
8. (Arfken)
- a) Os vetores $\mathbf{e}_n$ são ortogonais entre si: $\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_m = 0$ para $n \neq m$. Mostre que eles são linearmente independentes.
 - b) As funções $\psi_n(x)$ são ortogonais entre si no intervalo $[a, b]$, com respeito à função peso $w(x)$. Mostre que as funções $\psi_n(x)$ são linearmente independentes.

9. (Arfken) Dado que

$$P_1(x) = x \quad \text{e} \quad Q_0(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$$

são soluções da equação diferencial de Legendre correspondentes a autovalores diferentes:

(a) Calcule a integral de ortogonalidade

$$\int_{-1}^1 \frac{x}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) dx.$$

(b) Explique por que essas duas funções não são ortogonais, ou seja, por que a prova de ortogonalidade não se aplica.

10. (Arfken) Um conjunto de funções $u_n(x)$ satisfaz a equação de Sturm- Liouville

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d}{dx} u_n(x) \right] + \lambda_n w(x) u_n(x) = 0.$$

As funções $u_m(x)$ e $u_n(x)$ satisfazem condições de contorno que levam à ortogonalidade. Os autovalores correspondentes λ_m e λ_n são distintos. Prove que, para condições de contorno apropriadas, $u'_m(x)$ e $u'_n(x)$ são ortogonais com função peso $p(x)$.

11. (Jayme) Encontre os autovalores e autofunções dos seguintes PSLs:

a)

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & 0 < x < 1, \\ y(0) + y'(0) = 0, \\ y(1) = 0; \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} x^2 y'' + x y' + \lambda y = 0, & 0 < x < 1, \\ y(1) = 0, \\ y(e) = 0; \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} y'' + y' + y + \lambda y = 0, & 0 < x < 1, \\ y(0) = 0, \\ y(1) = 0; \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} x^2 y'' + x y' + \lambda y = 0, & 0 < x < 1, \\ y(1) = 0, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} |y(x)| < \infty; \end{cases}$$

e)

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \left[(2+x)^2 \frac{dy}{dx} \right] = -\lambda y, & -1 < x < 1, \\ y(-1) = 0, \\ y(1) = 0. \end{cases}$$

12. (Jayme) Seja λ_n um autovalor de um PSL regular e $\varphi_n(x)$ a correspondente autofunção. Mostre que

$$\lambda_n \geq 0$$

se

$$-p(x)\varphi_n(x)\varphi_n'(x)\Big|_a^b \geq 0 \quad \text{e} \quad q(x) \leq 0$$

para $a \leq x \leq b$, onde $p(x)$ e $q(x)$ são definidos como nas Eqs. (6.4) e (6.5).